

20. Ein algebraisches Kriterium für absolute Irreduzibilität.

Von

Emmy Noether in Göttingen.

Math. Ann. 85 (1922), S. 26–33

Ein Polynom – mit Koeffizienten aus einem beliebigen, abstrakt definierten Körper – heißt *absolut irreduzibel*, wenn es irreduzibel bleibt in dem algebraisch-abgeschlossenen Körper, zu dem der Koeffizientenbereich sich erweitern läßt¹⁾. Ich zeige im folgenden, daß die absolute Irreduzibilität, im Gegensatz zu der Irreduzibilität in bezug auf einen vorgegebenen Körper, sich *algebraisch* fassen läßt; genauer gilt der Satz:

Jedem Polynom von $n \geq 2$ Veränderlichen mit unbestimmten Koeffizienten läßt sich eine ganze rationale, ganzzahlige Funktion dieser Koeffizienten und weiterer Unbestimmten zuordnen, die Reduzibilitätsform; derart, daß für jedes spezielle Polynom gleichen Grades die notwendige und hinreichende Bedingung für absolute Irreduzibilität im Nichtverschwinden der Reduzibilitätsform gegeben ist. Mit anderen Worten: Für jedes spezielle Wertsystem der Koeffizienten, für das die Reduzibilitätsform identisch in den Unbestimmten verschwindet und das keine Graderniedrigung bedingt, wird das spezielle Polynom reduzibel, und umgekehrt.

Betrachtet man statt der Polynome homogene Formen in einer Veränderlichen mehr, so tritt an Stelle der Gradbedingung die einfachere, daß das Koeffizientensystem nicht identisch verschwindet.

Als direkte Folgerung des Satzes ergibt sich noch der zuerst von A. Ostrowski aufgestellte²⁾:

Jedes absolut irreduzible Polynom mit algebraischen Zahlen als Koeffizienten bleibt irreduzibel modulo jedes Primideals eines endlichen algebraischen Körpers Ω , der den Koeffizientenbereich enthält, mit Ausnahme höchstens einer endlichen Anzahl von Primidealen aus Ω . Insbesondere kann Ω auch der Körper der rationalen Zahlen sein.

Auf weitere Anwendungen zur Theorie der relativ ganzen Funktionen³⁾ gedenke ich an anderer Stelle einzugehen.

1. Es sei vorerst gezeigt, daß *jedes Polynom von $n \geq 2$ Veränderlichen mit unbestimmten Koeffizienten absolut irreduzibel ist*. Sei nämlich gesetzt:

$$\begin{aligned} (1) \quad F(x) &= \sum A_{i_1 \dots i_n} x_1^{i_1} \cdots x_n^{i_n} & (i_1 + \cdots + i_n \leq l), \\ G(x) &= \sum B_{j_1 \dots j_n} x_1^{j_1} \cdots x_n^{j_n} & (j_1 + \cdots + j_n \leq m), \\ H(x) &= F(x)G(x) = \sum C_{k_1 \dots k_n}(A, B) x_1^{k_1} \cdots x_n^{k_n} & (k_1 + \cdots + k_n \leq l + m), \end{aligned}$$

wo die A und B Unbestimmte bedeuten, und die $C(A, B)$ ganzzahlige, bilineare Verbindungen der A und B werden. Es werden daher die Quotienten $D = C(A, B)/C_{0 \dots 0}(A, B)$ rationale Funktionen der Quotienten $A/A_{0 \dots 0}$ und $B/B_{0 \dots 0}$; die Anzahl dieser Funktionen wird aber größer als die ihrer Argumente; denn sie beträgt bzw. $\binom{l+m+n}{n} - 1$, $\binom{l+n}{n} - 1$, $\binom{m+n}{n} - 1$, und es gilt

$$\binom{l+m+n}{n} + 1 > \binom{l+n}{n} + \binom{m+n}{n} \quad \text{für } n \geq 2, \quad l > 0, \quad m > 0.$$

Somit besteht mindestens *eine* algebraische Relation zwischen den $D(A, B)$ und folglich auch zwischen den $C(A, B)$:

$$(2) \quad \Phi(Z) \neq 0 \quad [\text{identisch in } Z_{k_1 \dots k_n}], \quad \Phi(C(A, B)) = 0 \quad [\text{identisch in } A, B],$$

wo Φ ein ganzzahliges Polynom bedeutet.

Ein Polynom mit *Unbestimmten* Z als Koeffizienten:

$$(3) \quad E(x) = \sum Z_{k_1 \dots k_n} x_1^{k_1} \cdots x_n^{k_n} \quad (k_1 + \cdots + k_n \leq l + m)$$

ist also für $n \geq 2$ notwendig *absolut irreduzibel*⁴⁾.

¹⁾Daß sich jeder Körper, und zwar im wesentlichen eindeutig, zu einem algebraisch-abgeschlossenen erweitern läßt, d. h. zu einem solchen, in dem jedes Polynom einer Veränderlichen in Linearfaktoren zerfällt, hat E. Steinitz in seiner „Algebraischen Theorie der Körper“ (J. f. M. 137 (1910), S. 167) gezeigt; und hat damit das rationale Äquivalent für den Fundamentalsatz der Algebra gegeben.

²⁾Zur arithmetischen Theorie der algebraischen Größen. Gött. Nachr. 1919, S. 279 (Hilfssatz S. 296). – Für den Fall der aus gewöhnlichen Zahlen bestehenden Körper ist Ostrowski, wie mir bekannt ist, auch auf den obigen Hauptsatz gekommen; er wird seine diesbezüglichen Untersuchungen demnächst veröffentlichen. Daß bei meiner Beweisanordnung der Hauptsatz für beliebige, abstrakt definierte Körper gilt, beruht darauf, daß die für Unbestimmte gebildete Reduzibilitätsform von dem *speziell zugrunde gelegten Körper unabhängig* Zahlkoeffizienten besitzt.

³⁾D. Hilbert, Mathematische Probleme. Gött. Nachr. 1900, S. 253, Problem 14.

⁴⁾Denn die Unbestimmten Z sind nach der Ausdrucksweise von 2. nicht Nullstellen von $\mathfrak{P}$.

2. Die Gesamtheit dieser Polynome $\Phi(Z)$, die bei der Substitution $Z = C(A, B)$ identisch in A, B verschwinden, bildet ein *Ideal aus Polynomen*⁵⁾, genauer ein *Primideal* $\mathfrak{P}$; denn verschwindet vermöge der Substitution ein Produkt $\Phi_1\Phi_2$, so verschwindet mindestens ein Faktor. Da (2) identisch in A, B erfüllt ist, bleibt es bestehen für jedes spezielle Wertsystem A, B , wo A, B und folglich auch $\Gamma = C(A, B)$ Größen irgendeines Körpers bedeuten. *Die Koeffizienten Γ jedes in einem Erweiterungskörper reduziblen Polynoms genügen also den Bedingungen $\Phi(\Gamma) = 0$, sind Nullstellen von $\mathfrak{P}$, oder auch der endlich vielen Basispolynome von $\mathfrak{P}$; es handelt sich jetzt um den Nachweis der Umkehrung.*

Dazu ist zu bemerken, daß alle Beziehungen zwischen A, B, C erhalten bleiben, wenn man die Polynome (1) durch Einführung einer neuen Veränderlichen y in homogene Formen $F(x, y), G(x, y), H(x, y)$ der Dimensionen $l, m, l + m$ verwandelt. Es werden also auch solche Koeffizienten Γ Nullstellen von $\mathfrak{P}$, bei denen etwa $F(x, y)$ ⁶⁾ eine Potenz von y wird, denen also durch den Übergang zu inhomogenen Polynomen eine Graderniedrigung von $\bar{H}(x)$ und kein Zerfallen entspricht. Es wird sich zeigen, daß mit Ausnahme dieser Graderniedrigung die Umkehrung immer gilt; daß also insbesondere für *homogene Formen die Umkehrung ausnahmslos gilt, sobald nicht alle Γ verschwinden; mit anderen Worten, daß jede Nullstelle von $\mathfrak{P}$ durch die Parameterdarstellung $\Gamma = C(A, B)$ mit Größen A, B eines Erweiterungskörpers geliefert wird*⁷⁾.

Diesen Nachweis führe ich durch direkte Bildung von endlich vielen Funktionen $\Phi(Z)$; ich ordne nämlich vermöge der Kroneckerschen Substitution

$$x_\lambda = \xi^{d^{n-\lambda}8)}$$

den Polynomen (1) solche von *einer* Veränderlichen zu; zeige, daß hier Lücken in den Exponenten auftreten, und komme durch Bildung der Norm der entsprechenden Koeffizienten zu den Funktionen $\Phi(Z)$ und zu dem gesuchten Kriterium.

3. Es sei gesetzt:

$$(4) \quad \begin{aligned} d &= l + m + 1; & i &= i_1 d^{n-1} + i_2 d^{n-2} + \cdots + i_n; \\ j &= j_1 d^{n-1} + \cdots + j_n; & k &= k_1 d^{n-1} + \cdots + k_n. \end{aligned}$$

Dann entsprechen vermöge der Kroneckerschen Substitution den Polynomen F, G, H in (1) bzw. die Polynome

$$(5) \quad \begin{aligned} f(\xi) &= \sum A_{i_1 \dots i_n} \xi^i & (i_1 + \cdots + i_n \leq l), \\ g(\xi) &= \sum B_{j_1 \dots j_n} \xi^j & (j_1 + \cdots + j_n \leq m), \\ h(\xi) &= \sum C_{k_1 \dots k_n}(A, B) \xi^k & (k_1 + \cdots + k_n \leq l + m). \end{aligned}$$

Dies Entsprechen ist bekanntlich *ein-eindeutig*, da für alle in (5) auftretenden (*induzierten*) Exponenten aus $k = 0$ auch $k_1 = 0, \dots, k_n = 0$ folgt; und somit aus $i + j = i' + j'$ auch $i_1 + j_1 = i'_1 + j'_1; \dots; i_n + j_n = i'_n + j'_n$. Es können also nur dann verschiedene Produkte $\xi^i \xi^j$ den gleichen Exponenten ξ^k liefern, wenn auch die entsprechenden $x_1^{i_1} \cdots x_n^{i_n} x_1^{j_1} \cdots x_n^{j_n}$ zum gleichen Exponenten führen. Somit kommt:

$$(6) \quad h(\xi) = f(\xi)g(\xi),$$

und aus dem Erfülltsein einer Relation (6), derart daß in $f(\xi)$ und $g(\xi)$ keine von den induzierten Exponenten verschiedene auftreten, folgt rückwärts

$$(7) \quad H(x) = F(x)G(x).$$

Dabei *treten bei den induzierten Exponenten in $f(\xi)$ und $g(\xi)$ tatsächlich Lücken auf*. Denn es wird der höchste Exponent von $f(\xi)$ gleich ld^{n-1} , der zweithöchste gleich $(l-1)d^{n-1} + d^{n-2}$; die Differenz $d^{n-2}(d-1) > 1$ wegen $d = l + m + 1 \geq 3; n \geq 2$; und dasselbe gilt für $g(\xi)$.

Die für die Unbestimmten A, B geltenden Relationen (6) und (7) bleiben erhalten für jedes spezielle Wertsystem A, B . Damit dabei die Gradzahlen erhalten bleiben, homogenisiere ich (6) und (7) vermöge der Veränderlichen η und y . *Eine homogene Form $H(x, y)$ zerfällt also dann und nur dann in einem algebraischen*

⁵⁾Diese Gesamtheiten werden gewöhnlich als Moduln bezeichnet; tatsächlich ist aber die sie charakterisierende Eigenschaft – sie enthalten neben Φ_1 und Φ_2 auch $\Phi_1 - \Phi_2$, neben Φ auch $\Psi\Phi$, wo Ψ ein beliebiges ganzzahliges Polynom in Z bedeutet – die Idealeigenschaft.

⁶⁾Polynome und Formen, die dadurch entstehen, daß die Unbestimmten in $F, G, \dots, f, g, \dots$ durch spezielle Wertsysteme ersetzt werden, bezeichne ich durchweg durch Überstreichen: $\bar{F}, \bar{G}, \dots, \bar{f}, \bar{g}, \dots$

⁷⁾Daß „im allgemeinen“ die Nullstellen von $\mathfrak{P}$ durch die Parameterdarstellung geliefert werden, folgt aus der Eigenschaft des Primideals $\mathfrak{P}$, ein irreduzibles algebraisches Gebilde zu definieren. Daraus folgt aber bekanntlich nicht – was ich ursprünglich übersehen hatte und worauf mich A. Ostrowski vor längerer Zeit aufmerksam machte –, daß die Parameterdarstellung für kein spezielles Wertsystem versagt. Der hier gegebene Beweis stützt sich auf elementare Begriffe.

⁸⁾Festschrift, S. 11.

Erweiterungskörper, wenn in diesem die entsprechende binäre Form $h(\xi, \eta)$ sich so in zwei Faktoren spalten läßt, daß keine von den induzierten Exponenten verschiedene in den Faktoren auftreten.

4. Um die am Schluß von 2. erwähnte Bildung der Norm durchzuführen, mögen

$$a_1, b_1; \dots; a_p, b_p; \quad a_{p+1}, b_{p+1}; \dots; a_{p+q}, b_{p+q}$$

neue Unbestimmte bedeuten. Es sei gesetzt

$$(8) \quad \begin{aligned} \varphi(\xi, \eta) &= (a_1\xi + b_1\eta) \cdots (a_p\xi + b_p\eta) = r_p\xi^p + r_{p-1}\xi^{p-1}\eta + \cdots + r_0\eta^p, \\ \psi(\xi, \eta) &= (a_{p+1}\xi + b_{p+1}\eta) \cdots (a_{p+q}\xi + b_{p+q}\eta) = s_q\xi^q + s_{q-1}\xi^{q-1}\eta + \cdots + s_0\eta^q, \\ \chi(\xi, \eta) &= \varphi(\xi, \eta)\psi(\xi, \eta) = t_{p+q}\xi^{p+q} + t_{p+q-1}\xi^{p+q-1}\eta + \cdots + t_0\eta^{p+q}; \end{aligned}$$

wo also r, s, t jeweils die homogen gemachten symmetrischen Elementarfunktionen bedeuten; d. h. diejenigen in jeder einzelnen Reihe linearen symmetrischen Funktionen der Reihen a, b , aus denen sich jeweils alle ganzzahligen symmetrischen Funktionen, die in jeder einzelnen Reihe homogen und gleicher Dimension sind, ganz und ganzzahlig – und zwar nur auf eine Art – zusammensetzen lassen.

Ich bilde nun mit weiteren Unbestimmten $u_{\mu\nu}$ die Linearform

$$(9) \quad \zeta(u, a, b) = \sum u_{\mu\nu} r_\mu s_\nu,$$

die Summation über vorgegebene Indizes μ und ν erstreckt. Das Produkt von $\zeta(u)$ mit allen, durch die Permutation der Reihe a, b entstehenden, von $\zeta(u)$ und unter sich verschiedenen Konjugierten — die Norm $N(\zeta(u))$ von $\zeta(u)$ in bezug auf den Körper der $t(a, b)$, wenn $\zeta(u)$ als Funktion des Körpers der $r_\mu(a, b)$ und $s_\nu(a, b)$ aufgefaßt wird — wird dann eine ganzzahlige symmetrische Funktion aller Reihen a, b , in jeder Reihe homogen und gleicher Dimension, also nach dem obigen eine eindeutig bestimmte, ganze ganzzahlige Funktion der $t(a, b)$ und $u_{\mu\nu}$:

$$(10) \quad N(\zeta(u, a, b)) = T(t(a, b), u) \quad [\text{identisch in } a, b, u].$$

Dieselbe Überlegung zeigt, daß auch

$$N(z - \zeta(u)) = z^\delta + T_{\delta-1}(t, u)z^{\delta-1} + \cdots + T(t, u) \quad [\text{identisch in } a, b, u, z]$$

wird, wo alle T ganze, ganzzahlige Funktionen der t und u bedeuten. Beide Seiten dieser Identität verschwinden für $z = \zeta(u)$; und zwar wegen der algebraischen Unabhängigkeit der symmetrischen Elementarfunktionen $r(a, b)$, $s(a, b)$ identisch in r, s , wenn man $t(a, b)$ nach (8) gleich einer ganzzahligen bilinearen Verbindung $w(r, s)$ der r und s setzt, und $\zeta(u)$ als Funktion von r und s auffaßt. Somit kommt

$$(11) \quad \zeta(u)^\delta + T_{\delta-1}(w(r, s), u)\zeta(u)^{\delta-1} + \cdots + T(w(r, s), u) = 0 \quad [\text{identisch in } r, s, u].^{9)}$$

Die Identitäten (10) und (11) bleiben erhalten für alle speziellen Wertsysteme α, β von a, b ; bzw. ϱ, σ von r, s . Sind ϱ, σ insbesondere so gewählt, daß alle Produkte $\varrho_\mu \sigma_\nu$ verschwinden – wo μ, ν die in (9) auftretenden Indizes bedeuten –, so daß also $\zeta(u)$ durch die Substitution verschwindet, so kommt, wenn $w(\varrho, \sigma) = \tau$ gesetzt wird, nach (11):

$$(12) \quad T(\tau, u) = 0 \quad [\text{identisch in } u].$$

Seien umgekehrt $\tau_0, \dots, \tau_{p+q}$ solche nicht sämtlich verschwindende Wertsysteme, daß (12) erfüllt ist. Da in einem algebraischen Erweiterungskörper eine Zerlegung existiert

$$(12) \quad \bar{\chi}(\xi, \eta) = \tau_{p+q}\xi^{p+q} + \cdots + \tau_0\eta^{p+q} = (\alpha_1\xi + \beta_1\eta) \cdots (\alpha_{p+q}\xi + \beta_{p+q}\eta),$$

wo in keinem Faktor α und β gleichzeitig verschwinden¹⁰⁾, wohl aber einige α oder β verschwinden können, wird $\tau = t(\alpha, \beta)$. Das Einsetzen dieser Werte in (10) zeigt vermöge (12), daß $\zeta(u, \alpha, \beta)$ oder ein konjugierter Faktor identisch in u verschwindet. Setzt man also, nach geeigneter Numerierung von α, β , jetzt $r(\alpha, \beta) = \varrho$, $s(\alpha, \beta) = \sigma$, so heißt das, daß $\bar{\chi}(\xi, \eta)$ mindestens eine Zerlegung zuläßt.

$$(13) \quad \bar{\chi}(\xi, \eta) = \bar{\varphi}(\xi, \eta)\bar{\psi}(\xi, \eta) = \sum \varrho_\kappa \xi^\kappa \eta^{p-\kappa} \cdot \sum \sigma_\lambda \xi^\lambda \eta^{q-\lambda},$$

⁹⁾(11) stellt, wenn die Summation in (9) über alle Indizes erstreckt wird, die Kroneckersche Erweiterung des Gaußschen Satzes dar, und zwar im wesentlichen in der Kroneckerschen Beweisordnung (Zur Theorie der Formen höherer Stufen, Berliner Ber. 1883, Werke, 2, S. 417).

¹⁰⁾Dieser (rationale) „Fundamentalsatz der Algebra“ ist der Existenzsatz, auf dem die am Schlusse von 2. ausgesprochene ausnahmslose Gültigkeit der Umkehrung beruht.

derart daß alle in $\zeta(u)$ auftretenden Produkte $\varrho_\mu \sigma_\nu$ verschwinden, nicht aber sämtliche ϱ oder σ .

5. Die Gradzahlen p, q in (8) seien jetzt gleich ld^{m-1} und md^{n-1} , d. h. gleich den Graden von $f(\xi)$ und $g(\xi)$ in (5). Die Indizes μ, ν seien zerlegt in $\mu^{(1)}, \nu^{(1)}, \mu^{(2)}, \nu^{(2)}$; dabei durchlaufe $\mu^{(1)}$ alle in $f(\xi)$ fehlenden Exponenten, $\nu^{(1)}$ alle Exponenten von ξ in $\psi(\xi, \eta)$; und entsprechend $\nu^{(2)}$ alle in $g(\xi)$ fehlenden Exponenten, $\mu^{(2)}$ alle Exponenten von ξ in $\varphi(\xi, \eta)$. Es bedeute ferner

$$e(\xi) = \sum Z_{k_1 \dots k_n} \xi^k \quad (k_1 + \dots + k_n \leq l + m)$$

das dem Polynom (3) entsprechende Polynom in einer Veränderlichen;

$$S(Z, u)$$

das ganzzahlige Polynom in Z und u , das aus $T(t, u)$ — der eindeutig bestimmten rechten Seite von (10), wo die Summation in (9) über die angegebenen Indizes $\mu^{(1)}, \nu^{(1)}, \mu^{(2)}, \nu^{(2)}$ erstreckt wird — dadurch entsteht, daß die t durch die Koeffizienten Z und die entsprechenden Nullen von $e(\xi)$ ersetzt werden.

Ersetzt man jetzt die r, s durch die Koeffizienten A, B und die entsprechenden Nullen von $f(\xi)$ und $g(\xi)$, so *verschwindet* durch diese Substitution $\zeta(u)$ bei der angegebenen Summation. Es geht ferner $t = w(r, s)$ über in die Koeffizienten $C(A, B)$ und die entsprechenden Nullen von $h(\xi)$; also geht $T(t, u)$ über in $S(C(A, B), u)$. Nach der Identität (11) kommt somit

$$(14) \quad S(C(A, B), u) = 0. \quad [\text{identisch in } A, B, u].$$

Da (14) erhalten bleibt für jedes spezielle Wertsystem, genügen also die Koeffizienten $\Gamma = C(A, B)$ solcher speziellen $\bar{H}(x)$ oder allgemeinen $\bar{H}(x, y)$, die in einem *Erweiterungskörper in zwei Faktoren zerfallen*, der Bedingung

$$(15) \quad S(\Gamma, u) = 0 \quad [\text{identisch in } u].$$

Ist umgekehrt für die, nicht sämtlich verschwindenden Koeffizienten Γ eines Polynoms $\bar{H}(x)$, bzw. Form $\bar{H}(x, y)$, die Bedingung (15) erfüllt, so ist das nach dem obigen gleichbedeutend mit $T(\tau, u) = 0$, unter τ alle Koeffizienten von $\bar{h}(\xi, \eta)$ verstanden. Nach (13) existiert somit in einem Erweiterungskörper der Γ eine Zerlegung:

$$\bar{h}(\xi, \eta) = \bar{f}(\xi, \eta) \cdot \bar{g}(\xi, \eta),$$

wo in $\bar{f}$ und $\bar{g}$ wegen der angegebenen Summation keine von den induzierten Exponenten verschiedene auftreten; und folglich besteht eine Relation

$$\bar{H}(x, y) = \bar{F}(x, y) \cdot \bar{G}(x, y).$$

Hieraus folgt, sobald für $y = 1$ kein Faktor nullten Grades wird, also insbesondere, wenn die Γ keine Gradeniedrigung von $\bar{H}(x)$ bedingen, die weitere Relation

$$\bar{H}(x) = \bar{F}(x) \cdot \bar{G}(x).$$

Die Bedingung (15) ist also notwendig und hinreichend dafür, daß $\bar{H}(x, y)$, und bei Ausschluß von Gradeniedrigung auch $\bar{H}(x)$, in einem Erweiterungskörper in zwei Faktoren zerfällt.

Daraus folgt noch, daß $S(Z, u)$ nicht identisch in Z und u verschwinden kann, da in 1. gezeigt ist, daß für $n \geq 2$ die Polynome mit Unbestimmten als Koeffizienten, also auch die entsprechenden homogenen Formen in einer Veränderlichen mehr, absolut irreduzibel sind. Es kommt also, unter U Potenzprodukte der u verstanden:

$$S(Z, u) = \sum \Phi_\lambda(Z) U_\lambda,$$

wo die $\Phi_\lambda(Z)$ nach (14) Polynome aus $\mathfrak{P}$ werden. *Damit ist gezeigt, daß $\mathfrak{P}$ keine weiteren Nullstellen besitzt als die durch die Parameterdarstellung $\Gamma = C(A, B)$ gegebenen, wo A und B einen algebraischen Erweiterungskörper der Γ angehören.* Die am Schluß von 2. ausgesprochene Umkehrung ist somit bewiesen.

6. *Die Bedingung der absoluten Irreduzibilität läßt sich nun direkt formulieren.* Dazu ist die Gradzahl von $E(x)$ in (3) nur auf alle möglichen Arten in zwei positive Summanden $l + m$ zu zerlegen, und zu jeder Zerlegung die Form $S(Z, u)$ zu bilden. Das Produkt über diese Formen

$$(16) \quad R(Z, u) = \prod S(Z, u)$$